

子宮体癌の分類

Bokhman 二元論・組織型分類から
TCGA / ProMisE / WHO 分子分類へ

分類の「なぜ」を、主要論文・検証研究・現行指針から理解する学習資料

対象 医学生・研修医・婦人科 / 病理 / 腫瘍診療の学習者

基準日 2026 年 7 月 28 日

参照軸 WHO 第 5 版 (2020) / FIGO 2023 / ESGO-ESTRO-ESP update 2025

重要 本資料の分子分類は主に子宮内膜癌 (endometrial carcinoma) を対象とする。子宮肉腫の分類ではない。治療判断は stage、組織型、grade、LVSI、残存病変、患者背景と統合し、各国・施設の最新指針に従う。

この資料で押さえる結論

一文で 形態分類は「見た目の共通語」、Bokhman 分類は「病因の地図」、分子分類は「腫瘍生物学と予後を再現性高く層別化する座標」である。現代診療は、どれか一つに置き換えるのではなく統合して使う。

- Bokhman Type I / II は理解しやすいが、診断基準ではなく病因仮説であり、境界が曖昧である。
- WHO 組織型、FIGO grade、stage は今も必須。しかし高 grade 癌では観察者間差と腫瘍内不均一性が問題になる。
- TCGA (2013) は、形態を越えて POLE ultramutated、MSI hypermutated、copy-number low、copy-number high の 4 群を発見した。
- ProMisE は、TCGA の高価な multi-omics を POLE 解析 + MMR IHC + p53 IHC で近似し、FFPE と術前生検で実装可能にした。
- 現行分類は POLEmut、MMRd、p53abn、NSMP。multiple-classifier は POLEmut > MMRd > p53abn の生物学的優先順位で扱う。
- 分子型には強い予後価値がある。治療効果予測は群により根拠の強さが異なり、すべてが前向きランダム化で確立したわけではない。

用語の整理

用語	意味	混同しやすい点
分類 (classification)	腫瘍の種類・生物学的群を定義	stage とは別
grade	組織学的分化度・悪性度の目安	進展範囲ではない
stage	解剖学的進展範囲。FIGO 2023 は一部に分子型を統合	分子型だけで決まらない
予後因子	治療にかかわらず転帰と関連	治療選択の直接根拠とは限らない
予測因子	特定治療の相対的利益と関連	交互作用・比較試験が重要

1 分類はどう変わってきたか

子宮体癌分類の変遷：形態から統合診断へ

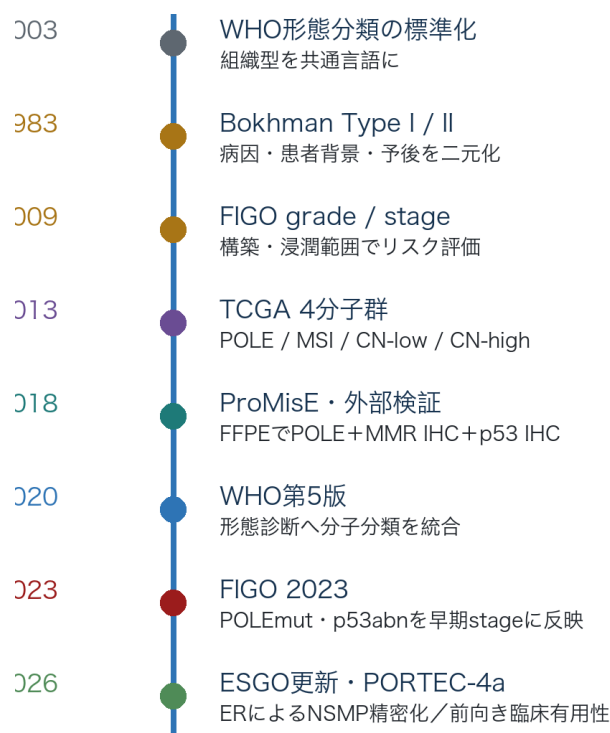


図1 分類の変遷。WHO・FIGO・主要原著をもとに本資料で作図。

大きな流れは、①病因を二群で説明する、②顕微鏡形態と grade を標準化する、③ゲノムから四群を発見する、④日常病理で再現できるサロゲートへ落とす、⑤stage・リスク群・治療研究へ統合する、という順である。

歴史の読み方

- 1970–2000 年代：分類の中心は H&E 形態。世界共通の診断名と grade が最大の価値だった。
- 1983 年：Bokhman が、患者の内分泌・代謝背景と腫瘍挙動を Type I / II で結びつけた。[1]
- 2013 年：TCGA が、同じ組織型の中にも全く異なるゲノム群が混在することを示した。[5]
- 2015 年以降：ProMisE / TransPORTEC が、臨床検体での実装と外部再現性を示した。[6–10]
- 2020 年以降：WHO・FIGO・ESGO が分子分類を正式に統合し、2026 年には PORTEC-4a が分子統合リスクに基づく補助療法の前向き臨床有用性を報告した。[15–17,22]

2 従来分類：何が有効で、何が足りなかったか

2.1 Bokhman Type I / II (1983)

Bokhman は 366 例の前向き観察から、子宮内膜癌を患者背景・内分泌環境・腫瘍挙動が異なる二つの発癌経路として捉えた。[1] これは純粋な組織型分類ではなく、病因モデルである。

観点	Type I	Type II
患者背景	肥満、高脂血症、過エストロゲン状態、無排卵・不妊、遅い閉経	内分泌・代謝異常が乏しい / 潜在的
典型的病理像	後世には低 grade 類内膜癌・過形成背景と対応	後世には漿液性癌など攻撃的組織型と対応
原著の腫瘍像	G1/2 82.3%、表在浸潤 69.4%	G3 62.5%、深部浸潤 65.7%、骨盤節転移 27.8%
プロゲステロン感受性	80.2%	42.5%
5 年生存	85.6%	58.8%

出典：Bokhman JV. Gynecol Oncol. 1983;15:10–17.[1]

なぜ有効だったか 肥満・エストロゲン・内膜過形成・低 grade 類内膜癌・良好予後を一つの因果モデルで結び、攻撃的癌とは別経路かもしれないという研究仮説を与えた。

問題点 境界が曖昧で、Type II = 非エストロゲン依存、Type I = 類内膜癌と固定するのは過度な単純化である。高 grade 類内膜癌や明細胞癌は両群の特徴を示し、BMI などのリスク因子も両群にまたがる。[25]

2.2 WHO 組織型 + FIGO grade + 解剖学的 stage

組織型は類内膜、漿液性、明細胞、未分化 / 脱分化、混合型などを H&E 形態で定義する。FIGO grade は主に類内膜癌へ用い、非扁平上皮性充実成分が≤5%なら G1、6–50%なら G2、>50%なら G3 とする。構築に不釣り合いな著明核異型があれば 1 段階上げる。WHO 2020 では G1/2 を low-grade、G3 を high-grade とする二群化が実務上重視される。[15]

今も必要 分子分類が導入されても、組織型、grade、筋層浸潤、頸部浸潤、LVSI、リンパ節・遠隔転移は消えない。分子型はこれらへ追加される情報である。

2.3 従来分類の 4 つの限界

観察者差 高 grade 癌では専門病理医でも組織型の全員一致が約 63%、別研究の κ 中央値は約 0.58。[3,4]

grade の主観性 核 grade の再現性は構築 grade より低い (κ 0.55 対 0.70)。[26]

生検と摘出標本の差 小生検は高 grade・混合成分を外し得る。形態・grade は腫瘍内不均一性の影響を受ける。

同じ形態内の分子差 TCGA では G3 類内膜癌の一部が漿液性癌と同様の copy-number-high / TP53 型で、逆に高 grade 形態でも POLEmut なら極めて良好な転帰を示す。[5,11]

3 TCGA 2013：四つの生物学的群

TCGA は 373 例（類内膜 307、漿液性 53、混合 13）に、エクソーム、コピー数、MSI、メチル化、RNA、miRNA、蛋白解析を統合した。4 群を完全に割り当てられた 232 例では、形態を越えて予後の異なる四つのクラスターが得られた。[5]

TCGA 群	頻度*	主な定義・生物学	臨床的意味
POLE ultramutated	17/232 (7%)	POLE exonuclease-domain 変異、中央値約 232 mut/Mb、特有の塩基置換	最良。高 grade 形態でも転帰良好
MSI hypermutated	65/232 (28%)	MSI-H、約 18 mut/Mb、多くは MLH1 promoter methylation	中間。Lynch 評価・免疫療法に接続
Copy-number low	90/232 (39%)	MSS、主に類内膜、PTEN/PI3K・CTNNB1、少ない SCNA	中間。現在の NSMP に概ね対応
Copy-number high	60/232 (26%)	広範な SCNA、TP53 変異高頻度、漿液性癌 + 一部 G3 類内膜癌	最不良。現在の p53abn に概ね対応

*232 例での割合。TCGA 原著の探索的分類。[5]

なぜ TCGA 分類は説得力があったか

- 複数の独立プラットフォーム（変異、コピー数、メチル化、RNA、蛋白）が整合する生物学的群だった。
- 漿液性癌の 94%だけでなく、G3 類内膜癌の約 4 分の 1 が serous-like / copy-number-high へ入り、形態が見逃す高リスク生物学を示した。
- POLE 群と copy-number-high 群が予後の両極を作り、後の独立コホートで同じ順位が再現された。

TCGA の限界

分類解析は 232 例、POLE 群 17 例、追跡は比較的短く、治療反応を検証する目的のランダム化試験ではない。稀少組織型も十分ではない。したがって TCGA は「発見研究」であり、臨床実装にはサロゲート検査と外部検証が必要だった。

重要な非同一性 ProMisE の MMRd、p53abn、NSMP は、TCGA の MSI、copy-number-high、copy-number-low を実用的に近似するが完全に同一ではない。IHC・標的シーケンスは全ゲノムのコピー数や変異シグネチャーを直接測定していない。

4 現代の分類：WHO / ProMisE 型アルゴリズム

現代の実務分類（WHO 2020/ESGO 2025）

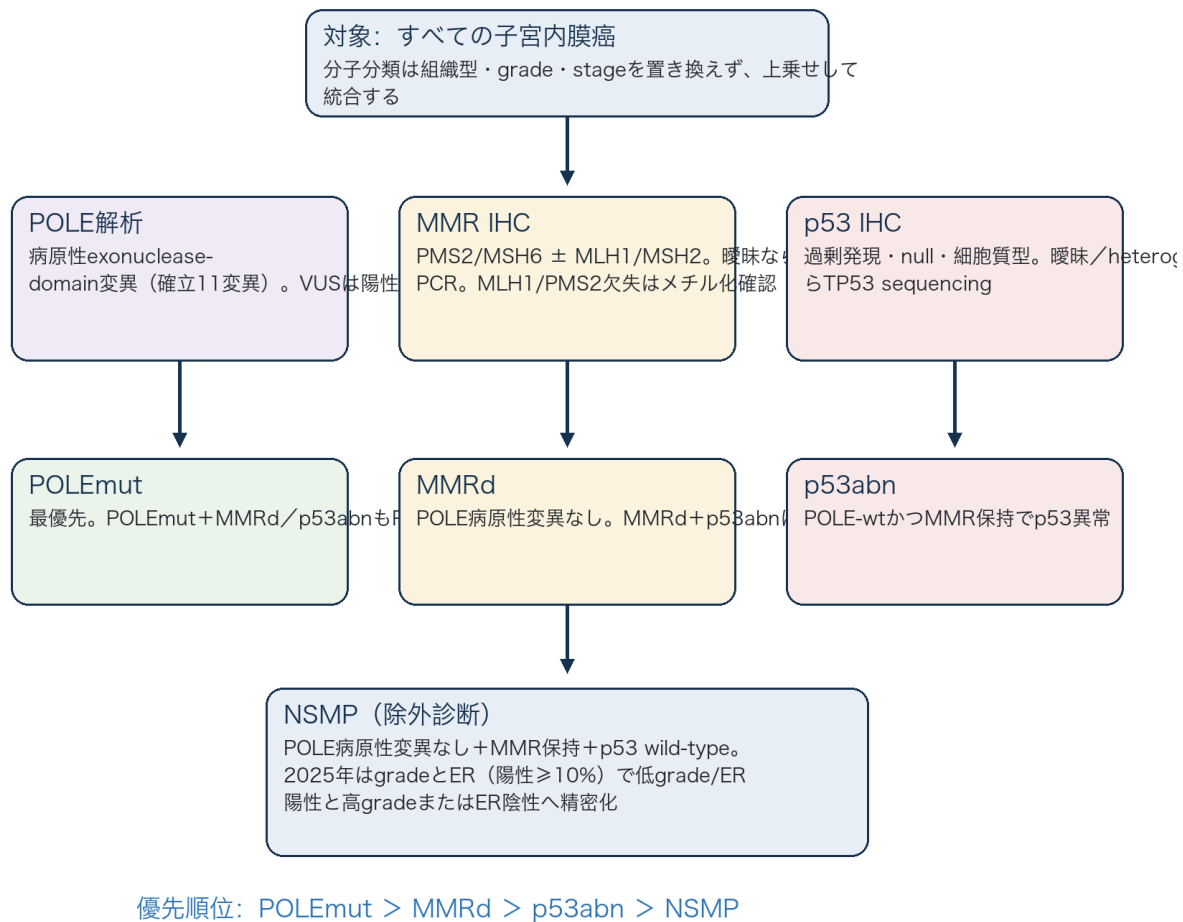


図2 WHO 2020 および ESGO-ESTRO-ESP 2025 に基づく実務アルゴリズム。[15,17]

検査の実務ポイント

- 2025 年指針は原則として全組織型で分子分類を推奨する。特に高 grade 癌で重要。低リスク stage I で治療判断が変わらない場合のみ POLE 省略を考慮できる。[17]
- MMR は IHC が推奨。2 抗体法 (PMS2 + MSH6) は 4 抗体法と同等とされ、曖昧・ heterogeneous なら MSI-PCR を追加する。[17]
- p53 は IHC が基本。曖昧・ heterogeneous なら TP53 sequencing を用いる。subclonal 異常は POLEmut / MMRd の二次変化であり得る。[14,17]
- POLE は exonuclease domain 内にあるだけでは不十分。病原性が確立した変異のみ POLEmut とする。[12]
- 生検・掻爬材料で実施可能。摘出標本で反復するのは組織量不足、判定不能、新しい組織成分など特定状況に限る。[7,9,17]

Multiple-classifier の割付

検出所見	最終分類	理由
POLEmut + MMRd	POLEmut	病原性 POLE が主ドライバー
POLEmut + p53abn	POLEmut	p53 異常は後発・ subclonal が多い
POLEmut + MMRd + p53abn	POLEmut	POLE 主導の超変異表現型
MMRd + p53abn	MMRd	ゲノム・予後が pure p53abn より MMRd に近い

3518 例中 107 例 (3%) が p53abn を含む multiple-classifier。stage I 5 年 RFS は pure p53abn 70.8%、MMRd-p53abn 92.2%、POLEmut-p53abn 94.1%。[13]

5 POLEmut：何を陽性と呼ぶのか

POLE は DNA polymerase ϵ の校正（proofreading）機能を担う。exonuclease domain の病原性変異により複製エラーが蓄積し、しばしば 100 mut/Mb 以上の ultramutated 腫瘍、COSMIC signature 10、高 neoantigen 量、強い免疫反応を生む。[5,12]

確立 11 病原性変異

頻度群	蛋白変化（代表的 cDNA）	解釈
主要 5 変異	P286R c.857C>G / V411L c.1231G>T,C / S297F c.890C>T / A456P c.1366G>C / S459F c.1376C>T	大多数を占め、ultramutation との関連が確立
稀少 6 変異	M295R c.884T>G / F367S c.1100T>C / D368Y c.1102G>T / L424I c.1270C>A / P436R c.1307C>G / M444K c.1331T>A	POLE-score 等で病原性が支持

変異表記は転写産物・検査系で差があり得る。報告書では使用転写産物を確認する。[12,17]

Church らは PORTEC-1/2 由来 788 例で POLE exonuclease domain 変異を 48 例に認め、grade 3 であっても再発が著しく少ないことを示した（grade 3 の再発 HR 0.11）。複数コホートの統合でも再発 HR 0.33 であり、形態学的高 grade だけで治療を強化しない根拠の一つとなった。[27]

POLE-score と VUS

León-Castillo らは TCGA の 82 例の POLE 変異腫瘍を解析し、C>A >20%、T>G >4%、C>G <0.6%、indel <5%、TMB >100 mut/Mb、再発性などの特徴から POLE-score を構築した。exonuclease domain 外変異の大多数は ultramutated ではなかった。[12]

安全側の原則 「POLE に変異がある」だけで良好群へ入れない。VUS や病原性未確立変異を POLEmut として補助療法省略に使うと、MMRd / p53abn など本来のリスクを過小評価し得る。

なぜ予後が良いのか

- ・ 超高変異により neoantigen が増え、CD8 陽性 T 細胞など抗腫瘍免疫が強い。
- ・ 形態上は G3、著明な核異型、LVSI 様所見を伴っても、分子型が独立した良好予後を示す。
- ・ PORTEC-3 高リスク群でも 5 年 RFS 98%、OS 98%で、病理学的高リスクを分子型が上書きする代表例となった。[11]

根拠と限界

POLEmut の良好予後は TCGA、ProMisE、TransPORTEC、PORTEC-3 で一貫する。一方、多くは既存試験の後ろ向き分子解析で、イベント数が極端に少ない。stage III-IV や稀少変異ではデータが乏しく、良好予後が「治療不要の自然歴」なのか「治療感受性」なのかを完全には分離できない。

6 MMRd：分類・遺伝性腫瘍・免疫療法をつなぐ

MMR 系（MLH1、PMS2、MSH2、MSH6）が破綻すると複製エラーを修復できず、MSI-H・高変異量を生じる。分類上は中間予後だが、Lynch 症候群の拾い上げと免疫チェックポイント阻害薬の効果予測という二重の臨床価値がある。

IHC の読み方

欠失パターン	主に疑う異常	次の確認
MLH1 + PMS2 欠失	MLH1 異常または MLH1 promoter methylation	MLH1 メチル化。非メチル化なら遺伝学的評価
PMS2 単独欠失	PMS2 異常	Lynch 症候群評価
MSH2 + MSH6 欠失	MSH2 異常 / EPCAM 関連	Lynch 症候群評価
MSH6 単独欠失	MSH6 異常	Lynch 症候群評価
曖昧 / heterogeneous	技術要因・subclonal loss	内部対照を確認し、MSI-PCR 等を追加

分類と Lynch 評価は別工程 MMRd なら分子群としては MMRd だが、原因が MLH1 メチル化（散发性）か、MMR 遺伝子の生殖細胞系列病的変異かで家族への意味が異なる。全例の MMR スクリーニングが推奨される。[17]

なぜ有効か：予後 + 予測

予後は POLEmut と p53abn の中間だが、MMRd 内部も MLH1 メチル化、Lynch 関連、double-somatic など不均一である。治療予測では、進行・再発例の NRG-GY018 で dMMR 群の 12 か月 PFS は pembrolizumab 併用 74%対 38%（HR 0.30）、RUBY で dMMR/MSI-H 群の 24 か月 PFS は dostarlimab 併用 61.4%対 15.7%（HR 0.28）だった。[23,24]

注意 免疫療法の利益は MMRd で特に大きい、POLEmut も高免疫原性であり、pMMR 群にも一部利益がある。MMRd = 必ず奏効、pMMR = 無効という二分ではない。

7 p53abn : copy-number-high の実用的サロゲート

p53abn は、POLE 病源性変異なし・MMR 保持を前提に、p53 IHC の mutation-type pattern または TP53 病源性変異で定義する。漿液性癌の多くを含むが、G3 類内膜癌、明細胞癌、癌肉腫など複数組織型にまたがる。

p53 IHC パターン	判定の考え方	落とし穴
過剰発現	腫瘍核が広範・強陽性	単なる高発現と境界が曖昧なら専門判定
null	腫瘍核が完全陰性、非腫瘍細胞は陽性	内部対照陰性なら判定不能
細胞質型	明瞭な細胞質染色±核染色	稀だが mutation-type
wild-type	濃淡・割合が不均一な通常パターン	subclonal 異常域を見落とさない
equivocal / heterogeneous	IHC のみで固定しない	TP53 sequencing を追加

Singh らは分子アルゴリズム内で p53 IHC と TP53 解析の精度を検証し、POLEmut・MMRd を除外すると正確度 94.5%、感度 95.0%、特異度 94.1%だった。[14] これは、p53 IHC が安価で再現可能な copy-number-high 近似として使える根拠である。

予後と治療関連

PORTEC-3 では p53abn の 5 年 RFS 48%、OS 54%で四群中最不良だった。[11] 10 年解析では p53abn 群の OS が化学放射線 52.7%対放射線 36.6% (調整 HR 0.52) で、治療強化の臨床的利益が最も示唆された。[21] ただし分子群別解析は事後解析であり、5 年解析の治療効果との interaction は RFS p=0.072、OS p=0.113 で統計学的有意に達していない。

8 NSMP：残余群ではなく、次の課題

NSMP (no specific molecular profile) は、病原性 POLE 変異なし、MMR 保持、p53 wild-type という除外診断である。TCGA copy-number-low に概ね対応するが、単一のドライバーで定義されず、頻度が最も高く、内部不均一性も最大である。

2025 年の精密化：grade + ER

NSMP サブ群	定義	概念的なリスク
低 grade・ER 陽性	G1/G2 かつ ER 陽性 (腫瘍細胞 $\geq$ 10%)	比較的良好。古典的 Type I 像に近い
高 grade または ER 陰性	G3 または ER <10% (または両方)	不良。高リスク群に近い

Vermij らの高リスク NSMP 解析では ER 陽性対陰性の 5 年 RFS は 80.9%対 45.3%だった。[18] Jamieson らは grade 1/2・ER 陽性群で 5 年疾患特異的死亡 1.6% (stage I では 1.4%) を報告した。[19] これが ESGO 2025 の NSMP 二分を支える。ただし Jamieson 研究の ER 陽性閾値は>1%で、現行指針の $\geq$ 10%とは異なる。

第 5 の TCGA 群ではない ER / grade による二分は、四分子群を臨床的に精密化する追加層である。NSMP 内部には CTNNB1、L1CAM、ERBB2、ホルモン受容体など未確立・発展中の層別化候補が残る。

9 FIGO 2023 と ESGO 2025 への統合

状況	分子型の扱い	意味
FIGO stage I-II 相当 + POLEmut	IAm_POLEmut	組織型・grade・LVSI にかかわらず早期良好群へ
stage I-II 相当 + p53abn + 筋層浸潤	IICm_p53abn	早期でも不良生物学を反映
MMRd / NSMP	stage を変更せず m 注記	解剖学的 stage に分子型を追加
stage III-IV	解剖学的 stage は変更せず m 注記	分子型は予後・治療方向を補足

ESGO 2025 は 5 年再発リスクを低<8%、中間 8–14%、高中間 15–24%、高 $\geq$ 25%と定義し、FIGO 2023、分子型、grade、ER、LVSI 等を統合する。[17] これは分子型単独ではなく、形態・解剖・生物学の統合モデルである。

10 この分類は、なぜ「有効」と言えるのか

10.1 妥当性を4段階で評価する

段階	問うこと	主な根拠	現状
生物学的妥当性	本当に異なる腫瘍群か	TCGA multi-omics、変異シグネチャー、SCNA	強い
分析妥当性	検査で正しく再現できるか	MMR/p53 IHC、POLE 解析、生検-摘出一致	強いが VUS・IHC 曖昧例に注意
臨床的妥当性	予後を再現して分けるか	ProMisE 外部検証、PORTEC 群	POLE / p53 で特に強い
臨床有用性	使うと治療・転帰が改善するか	FIGO/ESGO 統合、PORTEC-3、PORTEC-4a、ICI 試験	拡大中。群ごとに根拠差

10.2 外部再現性

Talhok 2017 (319 例) では OS、DSS、PFS が全て 4 群で $P \leq 0.001$ 、Kommos 2018 (452 例) では別国の population-based cohort でも頻度と予後順位を再現した。[8,9] 診断時生検と摘出標本の一致は Talhok 2016 で 89% (κ 0.86)、Kommos で 91% (κ 0.88) だった。[7,9]

10.3 治療効果予測：最も誤解しやすい点

エビデンス	結果	どう読むか
PORTEC-3 分子解析	p53abn で化学放射線の利益が大きく、POLEmut は治療群を問わず良好	予測性を示唆。ただし事後解析、interaction 非有意
PORTEC-1/2 分子解析	POLEmut で局所再発 0。p53abn は EBRT で局所制御良好	ランダム化試験検体だが後ろ向き分子解析
NRG-GY018 / RUBY	dMMR で ICI 併用の PFS 利益が極めて大きい	MMR は確立した治療選択バイオマーカー
PORTEC-4a (2026)	分子統合群 4.5%対標準 VBT 1.6%の 5 年腔再発。非劣性基準達成、46%が良好プロファイルで治療省略	前向き臨床有用性。ただし絶対再発率は数値上高い

PORTEC-4a の慎重な読み方 事前規定の非劣性マージン内ではあったが、腔再発は 4.5%対 1.6%と分子統合群で数値上高い。『同等だから完全に安全』ではなく、治療負担軽減と再発リスクのトレードオフを示した試験である。[22]

11 分類を支える主要論文：何を証明したか

研究	デザイン / n	支える点	主な限界
Bokhman 1983 [1]	前向き観察 366	Type I/II 病因モデル	現代組織型・分子型の診断基準ではない
TCGA 2013 [5]	統合 omics 373 / 分類 232	4 分子群を発見	探索的、POLE n=17、治療予測ではない
Talhok 2015 [6]	開発 152 (評価可能 143)	FFPE サロゲートを開発	単施設・モデル選択を同一群で実施
Talhok 2016 [7]	生検-摘出 57 対	一致 89%、 κ 0.86	各群小数
Talhok 2017 [8]	独立確認 319	4 群が OS/DSS/PFS を分離	後ろ向き、治療年代が長い
Kommos 2018 [9]	外部 population-based 452	別国で予後・検体再現性	OS は調整後の全体 P が非有意
Stelloo 2016 [10]	PORTEC-1/2 834	臨床病理 + 分子で予後改善	既存試験の後ろ向き解析
PORTEC-3 2020 [11]	高リスク 423	5 年 RFS : POLE 98 / p53 48 / MMRd 72 / NSMP 74%	分子群別治療比較は事後解析、interaction 非有意
POLE 解釈 2020 [12]	TCGA + pooled 3361	11 病変性変異・POLE-score	稀少変異はデータ不足
Multiple 2020 [13]	3518 中 107	優先順位 POLE > MMR > p53	稀少群・後ろ向き
p53 IHC 2020 [14]	IHC 対 NGS	アルゴリズム内正確度 94.5%	前処理・判定品質に依存
FIGO 2023 [16]	国際 staging 改訂	早期 stage へ POLE/p53 を統合	複雑化、全群が stage 変更するわけではない
ESGO 2025 [17]	エビデンス + 国際合意	全例分類・ER 精密化・リスク統合	多くは後ろ向き根拠 (level IV)
PORTEC-3 10 年 [21]	RCT 長期 + 事後分子解析	p53abn で化学放射線 OS 利益示唆	群別検定の多重性・事後解析
PORTEC-4a 2026 [22]	phase III 非劣性 564	分子統合治療の前向き実装	非劣性マージン、再発は数値上増加

エビデンスの総括

最も確立しているのは、四群の生物学的差、検査の実装可能性、POLEmut 最良・p53abn 最悪という予後層別化である。治療選択は MMRd と免疫療法で強い予測根拠があり、p53abn の化学放射線強化、POLEmut の de-escalation は有望だが、stage・治療状況ごとに根拠を吟味する必要がある。

12 学習・症例検討のチェックリスト

- □ まず組織型、grade、筋層浸潤、頸部浸潤、LVSI、リンパ節 / 遠隔転移を確認したか。
- □ POLE は「病原性が確立した exonuclease-domain 変異」か。VUS ではないか。
- □ MMR IHC に適切な内部対照があるか。MLH1/PMS2 欠失ならメチル化を確認したか。
- □ p53 IHC は過剰発現、null、細胞質型、wild-type、subclonal のどれか。曖昧なら TP53 解析を考えたか。
- □ multiple-classifier なら POLEmut > MMRd > p53abn の優先順位を適用したか。
- □ NSMP なら grade と ER (10% 閾値) を確認したか。
- □ FIGO 2023 の m 注記と stage 変更条件を区別したか。
- □ 『予後が良い』をそのまま『無治療でよい』に飛躍させていないか。
- □ 分子型単独で治療を決めず、患者背景と現行地域ガイドラインへ統合したか。

口頭試問で答えたい 5 問

1. Bokhman 分類は、なぜ診断分類ではなく病因仮説なのか。
2. TCGA 四群と ProMisE 四群が「完全同一ではない」のはなぜか。
3. POLE VUS を POLEmut に入れてはいけない臨床的理由は何か。
4. MMRd + p53abn を p53abn に入れない根拠は何か。
5. PORTEC-4a は分子分類の有用性を何まで示し、何をまだ示していないか。

最終まとめ

統合診断 現代の子宮内膜癌診断は、形態（何に見えるか）+ 分子型（何が駆動するか）+ stage（どこまで広がるか）+ 患者背景（何が適切か）を一つの判断系へ統合する。分子分類の最大の価値は、形態だけでは混ざっていた予後の両極を再現性高く分け、検査・遺伝相談・補助療法・臨床試験を同じ言語でつなぐ点にある。

参考文献

1. Bokhman JV. Two pathogenetic types of endometrial carcinoma. *Gynecol Oncol.* 1983;15:10–17. doi:10.1016/0090-8258(83)90111-7
[Link](#)
2. Hendrickson M, et al. Uterine papillary serous carcinoma. *Am J Surg Pathol.* 1982. doi:10.1097/00000478-198203000-00002 [Link](#)
3. Gilks CB, et al. Interobserver variation in the diagnosis of high-grade endometrial carcinoma. *Am J Surg Pathol.* 2013.
doi:10.1097/PAS.0b013e31827f576a [Link](#)
4. Han G, et al. Reproducibility of histological cell type in high-grade endometrial carcinoma. *Mod Pathol.* 2013;26:1594–1604.
doi:10.1038/modpathol.2013.102 [Link](#)
5. Cancer Genome Atlas Research Network. Integrated genomic characterization of endometrial carcinoma. *Nature.* 2013;497:67–73.
doi:10.1038/nature12113 [Link](#)
6. Talhouk A, et al. A clinically applicable molecular-based classification for endometrial cancers. *Br J Cancer.* 2015;113:299–310.
doi:10.1038/bjc.2015.190 [Link](#)
7. Talhouk A, et al. Molecular classification of endometrial carcinoma on diagnostic specimens is highly concordant with final hysterectomy.
Gynecol Oncol. 2016. doi:10.1016/j.ygyno.2016.07.090 [Link](#)
8. Talhouk A, et al. Confirmation of ProMisE: A simple, genomics-based clinical classifier for endometrial cancer. *Cancer.* 2017;123:802–813.
doi:10.1002/cncr.30496 [Link](#)
9. Kommoss S, et al. Final validation of the ProMisE molecular classifier for endometrial carcinoma in a large population-based case series.
Ann Oncol. 2018;29:1180–1188. doi:10.1093/annonc/mdy058 [Link](#)
10. Stelloo E, et al. Improved Risk Assessment by Integrating Molecular and Clinicopathological Factors in Early-stage Endometrial Cancer.
Clin Cancer Res. 2016;22:4215–4224. doi:10.1158/1078-0432.CCR-15-2878 [Link](#)
11. León-Castillo A, et al. Molecular Classification of the PORTEC-3 Trial for High-Risk Endometrial Cancer. *J Clin Oncol.* 2020;38:3388–3397. doi:10.1200/JCO.20.00549 [Link](#)
12. León-Castillo A, et al. Interpretation of somatic POLE mutations in endometrial carcinoma. *J Pathol.* 2020;250:323–335.
doi:10.1002/path.5372 [Link](#)
13. León-Castillo A, et al. Clinicopathological and molecular characterisation of multiple-classifier endometrial carcinomas. *J Pathol.* 2020;250:312–322. doi:10.1002/path.5373 [Link](#)
14. Singh N, et al. p53 immunohistochemistry is an accurate surrogate for TP53 mutational analysis in endometrial carcinoma biopsies. *J Pathol.* 2020;250:336–345. doi:10.1002/path.5375 [Link](#)
15. WHO Classification of Tumours Editorial Board. Female Genital Tumours. 5th ed. Vol 4. IARC; 2020. [Link](#)
16. Berek JS, et al. FIGO staging of endometrial cancer: 2023. *Int J Gynaecol Obstet.* 2023;162:383–394. doi:10.1002/ijgo.14923 [Link](#)
17. Concin N, et al. ESGO–ESTRO–ESP Guidelines for the management of patients with endometrial carcinoma: update 2025. *Lancet Oncol.* 2025;26:e423–e435. doi:10.1016/S1470-2045(25)00167-6 [Link](#)

18. Vermij L, et al. Prognostic refinement of NSMP high-risk endometrial cancers using oestrogen receptor immunohistochemistry. Br J Cancer. 2023;128:1360–1368. doi:10.1038/s41416-023-02141-0 [Link](#)
19. Jamieson A, et al. Grade and estrogen receptor expression identify a subset of NSMP endometrial carcinomas at very low risk of disease-specific death. Mod Pathol. 2023;36:100085. doi:10.1016/j.modpat.2022.100085 [Link](#)
20. Horeweg N, et al. Molecular Classification Predicts Response to Radiotherapy in the Randomized PORTEC-1 and PORTEC-2 Trials. J Clin Oncol. 2023;41:4369–4380. doi:10.1200/JCO.23.00062 [Link](#)
21. Post CCB, et al. PORTEC-3: 10-year outcomes and post-hoc analysis by molecular classification. Lancet Oncol. 2025;26:1370–1381. doi:10.1016/S1470-2045(25)00379-1 [Link](#)
22. van den Heerik ASVM, et al. Molecular profile-based adjuvant treatment (PORTEC-4a): phase 3 non-inferiority trial. Lancet Oncol. 2026;27:23–35. doi:10.1016/S1470-2045(25)00612-6 [Link](#)
23. Eskander RN, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Advanced Endometrial Cancer (NRG-GY018). N Engl J Med. 2023;388:2159–2170. doi:10.1056/NEJMoa2302312 [Link](#)
24. Mirza MR, et al. Dostarlimab for Primary Advanced or Recurrent Endometrial Cancer (RUBY). N Engl J Med. 2023;388:2145–2158. doi:10.1056/NEJMoa2216334 [Link](#)
25. Setiawan VW, et al. Type I and II endometrial cancers: have they different risk factors? J Clin Oncol. 2013;31:2607–2618. doi:10.1200/JCO.2012.48.2596 [Link](#)
26. Nielsen AL, et al. Reproducibility of the revised FIGO grading system. Cancer. 1991;68:2303–2309. doi:10.1002/1097-0142(19911115)68:10<2303::AID-CNCR2820681033>3.0.CO;2-Y [Link](#)
27. Church DN, et al. Prognostic significance of POLE proofreading mutations in endometrial cancer. J Natl Cancer Inst. 2015;107:dju402. doi:10.1093/jnci/dju402 [Link](#)

版・解釈上の注意

本資料は 2026 年 7 月 28 日時点の国際文献を基準とした。WHO オンライン版、FIGO 訂正、ESGO corrigendum、各国ガイドライン、検査法・保険適用は更新され得る。数値は対象集団・治療・追跡期間が異なるため、研究間の単純比較には適さない。